

ABF載板專題

算力時代下兵家必爭的關鍵材料

鄭高輯

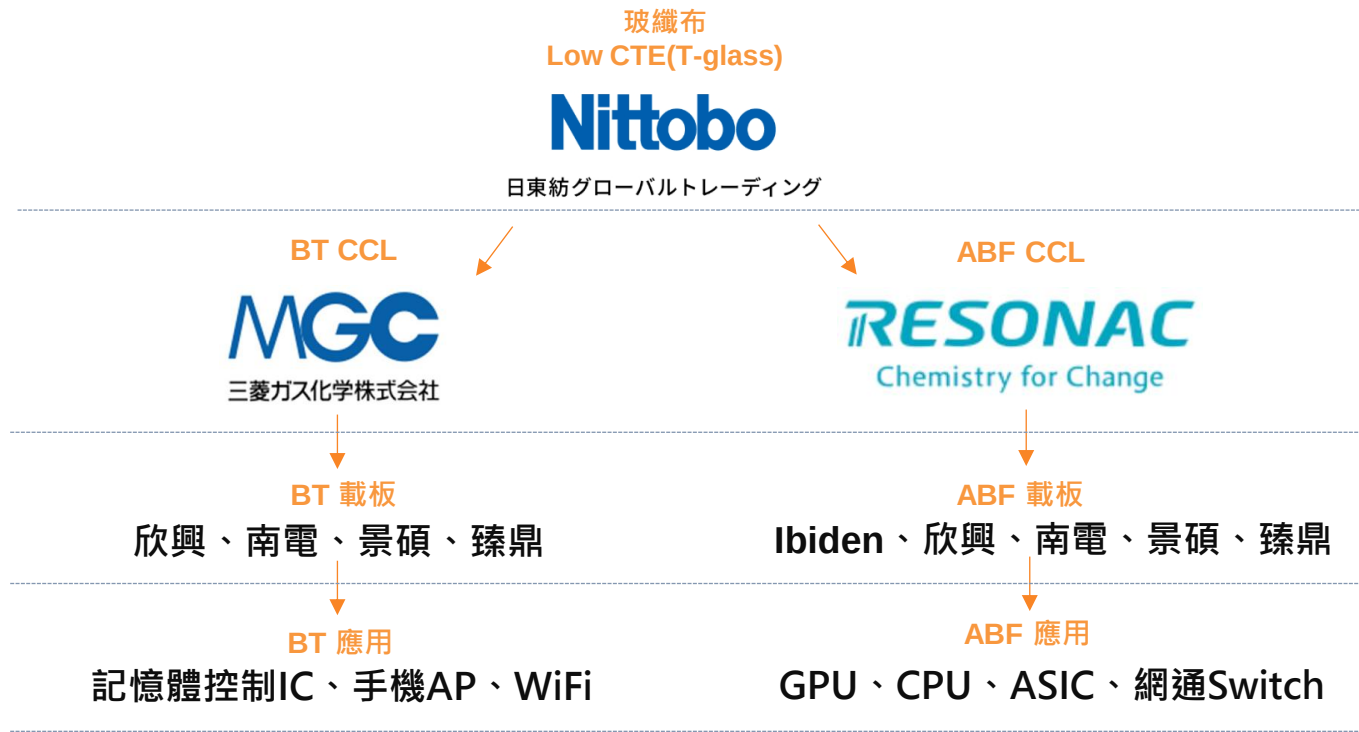
2026年3月

目 錄

- AI晶片升級導致T-glass等材料緊缺
- ABF載板供需預測
- 各種先進封裝都需要ABF載板
- 產業循環分析與投資建議

AI晶片升級導致T-glass等材料緊缺

T-glass(Low CTE)主要用於ABF載板，少數用於BT載板



資料來源: 統一投顧整理

Nittobo為Low CTE(T-glass)獨家供應商

- ◆ Nittobo(日東紡)為Low CTE(T-glass)獨家供應商。南亞、台玻T-glass 4Q25陸續通過驗證載板廠及CCL廠認證，但產能仍低。
- ◆ E-glass受產能排擠，部分日廠停產，也出現缺料漲價，但供應商相對較多。

玻
布
的
種
類

Specialty Glass Type	D _k	D _t	CTE	Applications	Major Suppliers
Low CTE (T Glass)	5.5	0.0010	2.7	IC Substrate	Nittobo (JP)
E-Glass	6.6	0.0060	5.4		Various suppliers globally
Low D _k (NE/L1)	4.7	0.0025	3.3	PTH, HDI	Nittobo (JP), Asahi (JP), TWG (TW), Fulltech (TW), Taishan Glass (CN), Grace Fabric (CN), etc.
Low D _k (NER)	4.5	0.0018	3.4		Nittobo (JP), Asahi (JP), TWG (TW), Taishan Glass (CN)
Low D _{k2} (NEZ)	4.0	0.0010	3.1		
Low D _{k2} (L2)	3.5	0.0020	-		AGY (US)
Q-Glass (SiO ₂ 99.9%)	3.7	0.0005	0.5		Asahi (JP), Shin-Etsu (JP), Taishan Glass (CN), Grace Fabric (CN), Feilihua (CN)

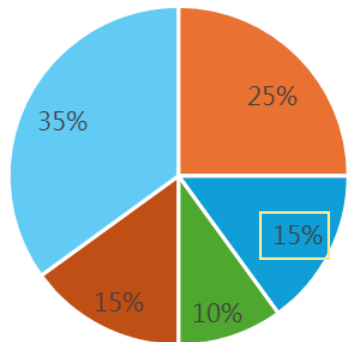
Nittobo・Asahi・AST 停產

資料來源: Prismark

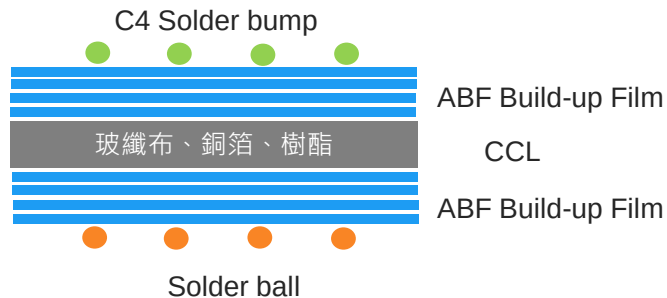
T-glass(Low CTE)是缺料源頭，價格層層轉嫁

- ◆ Resonac宣布3/1開始調漲CCL 30% (ABF CCL)
- ◆ MGC宣布自4/1開始調漲CCL等產品 30% (BT CCL)
- ◆ Panasonic Industry通知客戶3/31為E-glass層壓板最後採購截止日(因Nittobo、Asahi、AST停產E-glass)

ABF載板BOM cost



■ Build-up Film ■ CCL ■ Solder ball ■ Copper ball ■ others



資料來源:載板廠、統一投顧整理

Nittobo產能於4Q26開出，但ABF對T-glass需求持續倍增

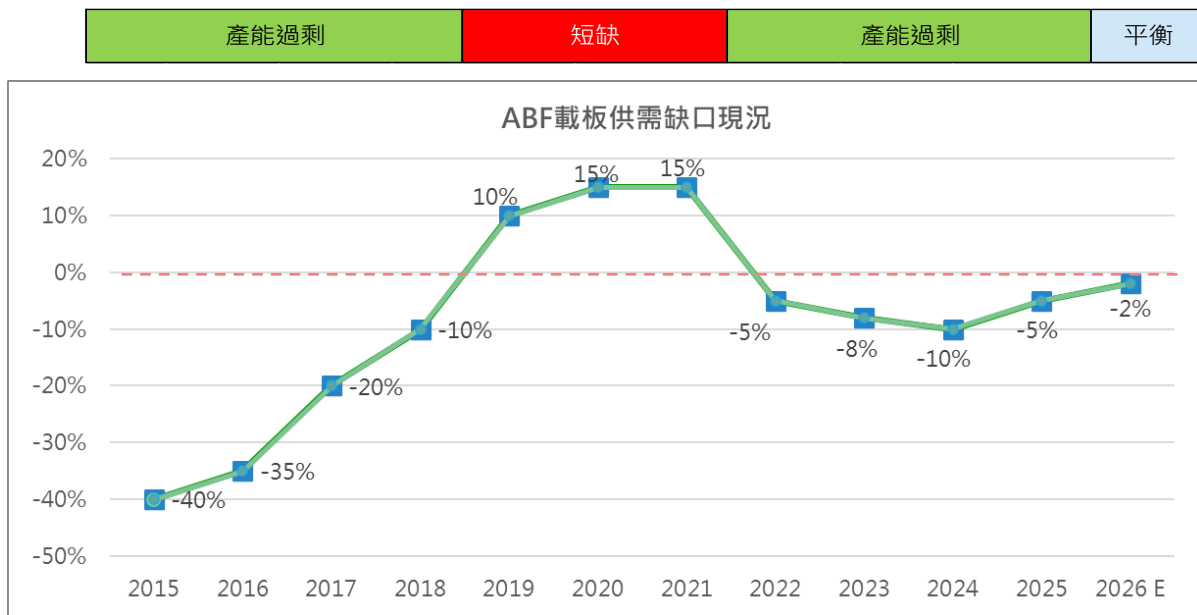
- ◆ T-glass核心層裡的T-glass片數與載板面積成正比，是決定載板剛性(Rigidity)和熱膨脹係數匹配度的關鍵。
- ◆ Nittobo(日東紡)於2025/8/29宣布投入150億日圓，擴充T-glass產能，預計4Q26產能開出，產能達到目前3倍，屆時供需吃緊情勢將和緩，但業界普遍認為因AI晶片對T-glass需求持續倍增，2027年不一定能完全緩解。

功能	AI算力晶片				網通晶片	
晶片代號	H100	Blackwell GPU AWS T2/T3 Google TPU v6/v7	Rubin AWS T4 Google TPU v8	Rubin Ultra	TH5	TH6
面積	50*50mm	平均80*80mm	100*100mm	100*150mm	80*80mm	100*100mm
ABF層數	14	平均16~18	18~22	22	16	24
T-glass層數	6	12	18			
推出時間	2024	2025~2026	2027	2028	2023	2026

資料來源:載板廠、統一投顧整理

ABF載板供需預測

2026年ABF載板廠UTR均回到90%以上，供需達平衡



資料來源:載板廠、統一投顧整理

Tier 1 載板廠啟動ABF擴產，2027~2028年產能陸續開出

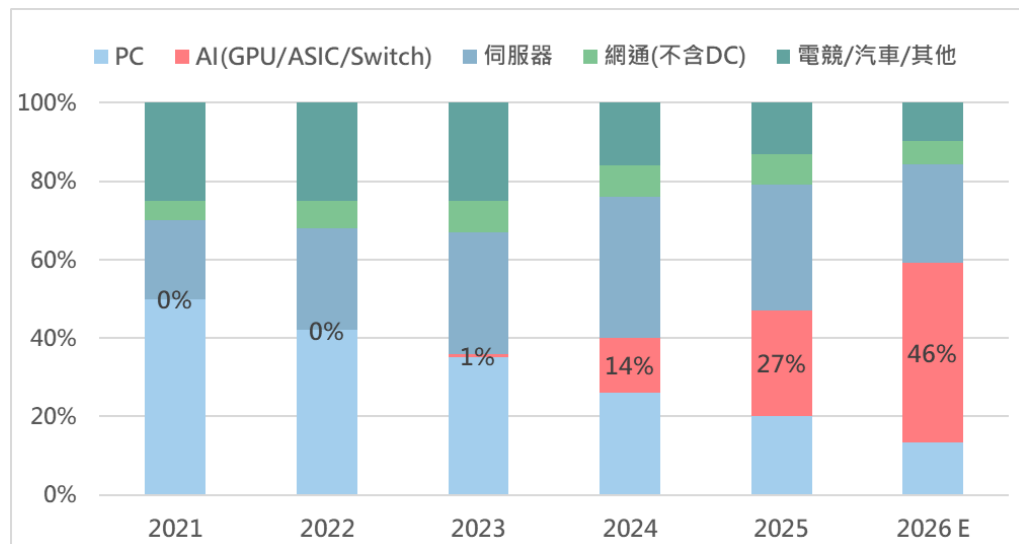
- ◆ AI載板主要供應商包括Ibiden和欣興，已與客戶簽LTA並啟動ABF載板擴產，預估2027、2028年全球ABF產能分別成長19.9%及19.8%YoY。

ABF產能供給 萬顆(37*37mm/8L)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ibiden	5000	6000	8000	9000	11700	15795	21323	28786
	大桓				大野	大野(2800億日圓)、河間(2200億日圓)		
欣興	4800	6000	8000	10000	11200	12544	14802	17466
		楊梅廠			光復一	光復一、楊梅一	光復二	楊梅二
景碩	1800	2600	3500	4000	4000	4200	5000	5150
		楊梅K6					楊梅K6	
南電	3300	3700	4500	5000	5000	5150	5305	5464
		樹林一期		樹林二期				
其他	6300	6489	6684	6884	7091	7303	7523	7748
合計	21200	24789	30684	34884	38991	44992	53952	64614
YoY	12.8%	16.9%	23.8%	13.7%	11.8%	15.4%	19.9%	19.8%

◆ 資料來源:載板廠、統一投預估

AI佔ABF載板比重近5成，將主導ABF載板供需

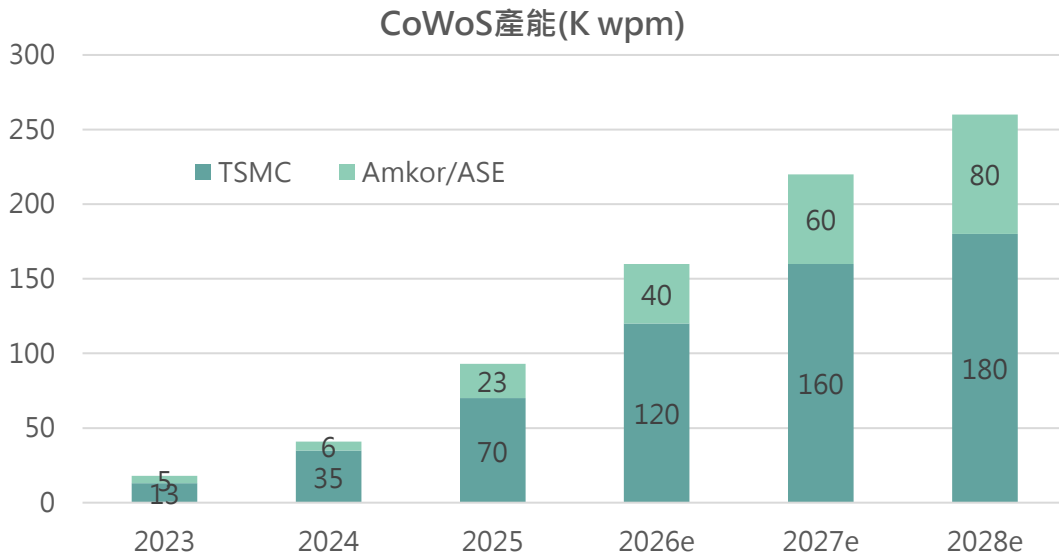
ABF載板應用比重	2021	2022	2023	2024	2025	2026 E
PC	50%	42%	35%	26%	20%	13%
AI(GPU/ASIC/Switch)	0%	0%	1%	14%	27%	46%
通用型伺服器	20%	26%	31%	36%	32%	25%
網通(不含DC)	5%	7%	8%	8%	8%	6%
電競/汽車/其他	25%	25%	25%	16%	13%	10%
合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%



CoWoS產能擴充- 隱含AI加速器晶片出貨量成長率

CoWoS 年底產能(K/m)	2023	2024	2025	2026e	2027e	2028e
TSMC	13	35	70	120	160	180
Amkor/ASE	5	6	23	40	60	80
Total	18	41	93	160	220	260
YoY	157.1	127.8	126.8	72.0	37.5	18.2

不含CoPoS



資料來源:統一投顧預估

AI加速器出貨量及規格提升，對ABF載板需求成長顯著

◆ AI加速器對ABF載板需求成長率，預估2027、2028年分別為+65.6%、+31.5%YoY。

AI加速器對ABF載板需求成長率	2025	2026E	2027E	2028E
晶片出貨量(CoWoS K/wpm)	70	120	160	180
YoY	126.8	72.0	37.5	18.2
載板面積(mm^2)	80*80	100*100	100*150	150*150
面積	6400.0	10000.0	15000	22500
YoY	156.0	56.3	50.0	50.0
載板層數(Layer)	16	18	20	22
YoY	14.3	12.5	11.1	10.0
良率	80.0%	75.0%	70.0%	65.0%
%	-10.0	-5.0	-5.0	-5.0
需求YoY	408.2	133.0	65.6	31.5

◆ 資料來源:統一投顧預估

ABF載板需求受AI帶動而顯著成長

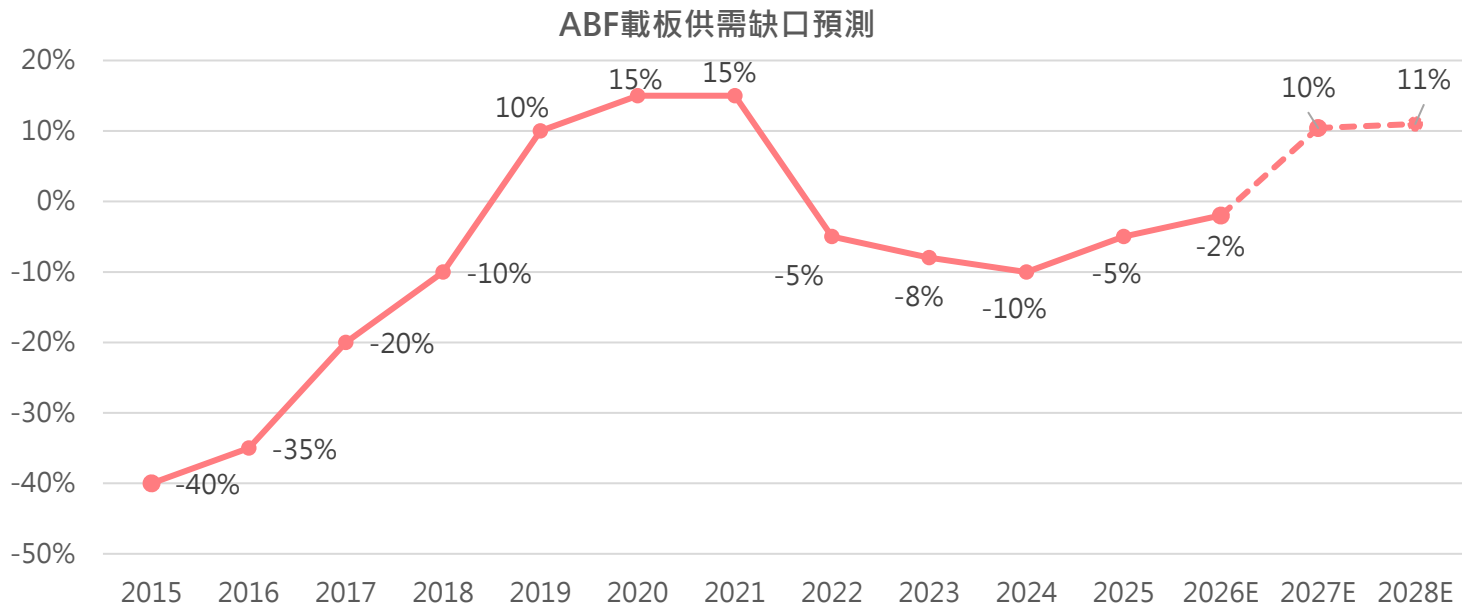
◆ ABF載板需求成長率，預估2027、2028年分別為+32.3%、+20.3%YoY。

ABF載板應用比重	2026 E	2027 E	2028 E
PC	13%	10%	8%
AI(GPU/ASIC/Switch)	46%	57%	63%
伺服器	25%	20%	17%
網通(不含DC)	6%	5%	4%
電競/汽車/其他	10%	8%	7%
合計	100%	100%	100%

各應用成長率(YoY)	2026 E	2027 E	2028 E
PC	-8.0	-3.0	0.0
AI(GPU/ASIC/Switch)	133.0	65.6	31.5
伺服器	8.0	5.0	5.0
網通(不含DC)	3.0	8.0	10.0
電競/汽車/其他	3.0	10.0	10.0
ABF載板成長率	37.5	32.3	20.3

◆ 資料來源:統一投顧預估

AI推動下，預估2027~2028年出現約10%供需缺口

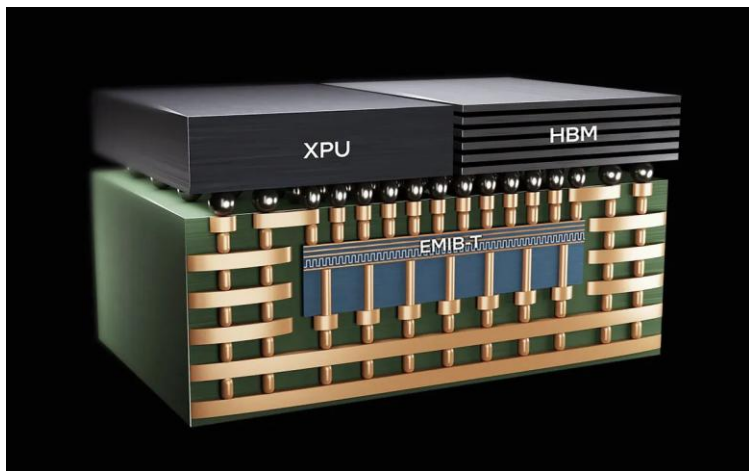


資料來源:統一投顧預估

各種先進封裝都需要ABF載板

Intel EMIB-T的載板結構非常複雜，只有Tier1載板可供應

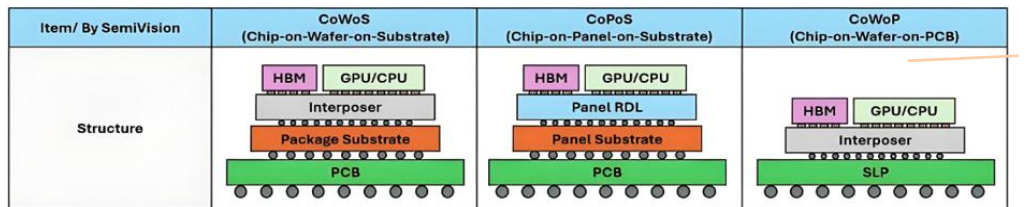
- Intel EMIB-T技術 (Embedded Multi-die Interconnect Bridge with TSV)，是將矽橋做TSV處理，TSV可允許下方電路板的電力直接連接到上方晶片，而不必繞過 EMIB，因而減少長距離傳輸而損失的電力。



- EMIB-T載板供應商為Ibiden、欣興。
- Nvidia、BRCM等既有CoWoS客戶，改採EMIB-T的機率不高，因為更改原有設計很麻煩。
- MTK 取得Google TPU，晶片設計從無到有，加上CoWoS產能取得不易，採用機率較高

資料來源: Intel、統一投顧整理

CoPoS需要ABF載板、CoWoP也需要類載板技術(SLP/mSAP)



CoWoP短時間內實現具挑戰:

1. 成本極高
2. 良率極低
3. 變更設計無彈性

項目	CoWoS	CoPoS	CoWoP
結構	晶片在晶圓上在載板上	晶片在面板上在載板上	晶片在晶圓上在印刷電路板上
核心概念	晶片與矽中介層先整合，再安裝於ABF載板	晶片模組封裝於方形或面板級載板，提升效率降低成本	移除ABF載板，晶片+中介層模組直接安裝於高精度SLP (類載板PCB)
載板類型	ABF載板(傳統封裝載板)	面板級ABF載板	高精度SLP (類載板PCB)
線寬/間距	5-8 μm (CoWoS-L) < 8-12 μm (CoWoS-R) < 10-15 μm (CoWoS-S)	10-15 μm (面板級)	15-20 μm ; 量產需 < 10 μm
優點	技術成熟；支援HBM堆疊與高速互連	生產效率更高，單位成本較低，適合大面積設計	結構簡化，訊號路徑最短，散熱設計靈活性更高，理論成本最低
挑戰	載板尺寸限制；翹曲風險	面板級設備仍在開發中；生產線轉換需求	極高PCB精度，熱機械可靠性問題，高良率風險
量產時間表	已量產(H100/H200, AI/HPC)	最早研發階段，預計由輝達採用	最早研發階段，預計由輝達採用
主要應用	AI加速器，高效能運算(HPC)，HBM堆疊模組	下一代GPU，AI伺服器，面板級SoC	未來Rubin Ultra 或下一代GPU/AI系統
供應鏈影響	依賴ABF載板；台積電CoWoS產能是關鍵瓶頸	推動面板級封裝設備與材料升級	需要高精度PCB、極薄銅箔、SLP以及mSAP作為關鍵推手

資料來源: 統一投顧整理

力成FOPLP將應用在AI晶片，也是要用ABF載板



FOPLP Technology: Enabling Next-Gen AI & CPO

World-class 510mm x 515mm panel-level packaging solution



Products in developing and qualification (Focus on High-Performance Computing)

- AI Chips: CPU, ASIC PU
- Optical Engine (Bump-based),
- AI Chips integrated with CPO



Process Technology Readiness (Status: Verified)

- Panel Dimension: 510mm x 515mm ✓
- Wafer/Panel supporting system ✓
- Bottom RDL & Big pillar bump on glass panel. ✓
- Active dies / Bridge dies - TSV wafer via reveal & Dies attachment on panel ✓
- Chip middle - 1st Molding, Top RDL on panel. ✓
- Top dies (SOC, HBM) attachment, underfill and 2nd molding on panel. ✓
- AI chips package on ABF substrate

Package size < 3.0 reticle - ready.

Package size 5x reticles - machines will be available in March and start qualification.

Package size 14 reticles - co- development with suppliers

Customer qualification progress -

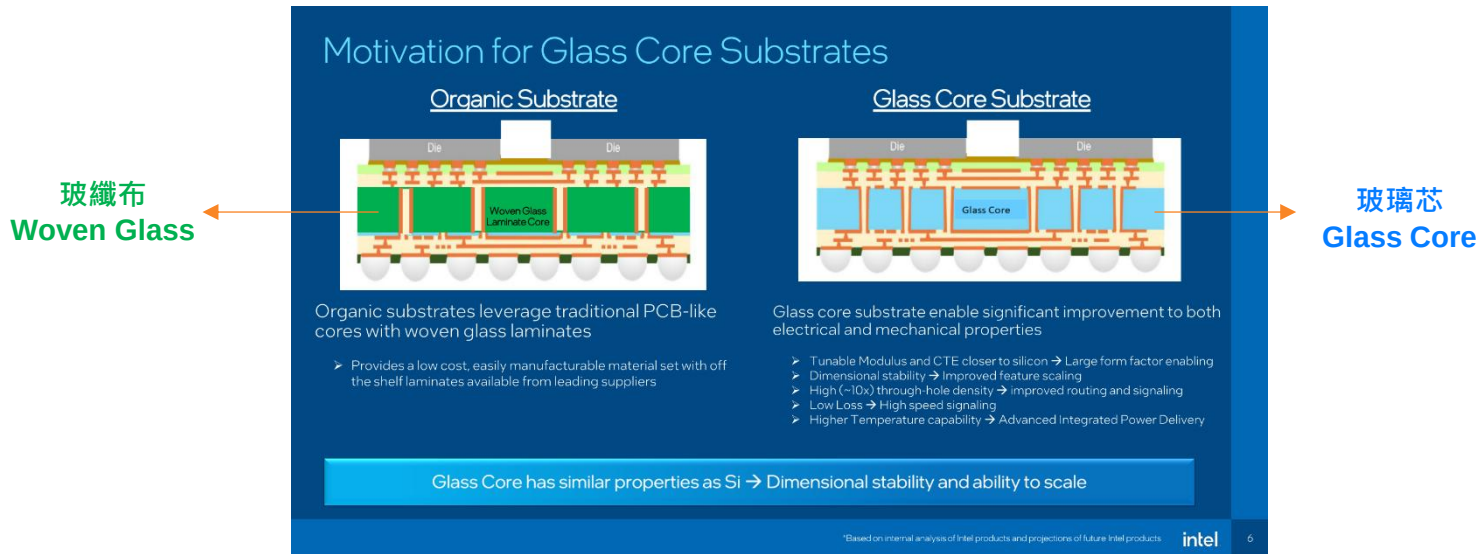
PTI is one of a few companies in the world could provide FOPLP AI chips assembly with full turnkey solution.

Target to complete customers qualification by end of this year and start mass production in 1H 2027.

資料來源: 統一投顧整理

玻璃基板也是ABF載板，只有替換核心層

- ◆ 玻璃芯(Glass Core)是取代傳統基板的organic 核心層，不是將整個substrate都換成玻璃。玻璃基板衝擊IC載板廠？NO！但技術跟不上的載板廠市佔率將被侵蝕。對IC載板廠而言，只要把核心層材料換成玻璃芯，上下增層的製程和設備都和現在一樣。



資料來源: Intel、統一投顧整理

產業循環分析與投資建議

ABF載板上一波(2019~2022年)漲價循環的股價行為

公司	財務數字	2019	2020	2021	2022	2023
3037欣興	營收YoY	8.98	6.49	18.97	34.36	-25.95
	GM	13.71	14.6	22.63	35.9	19.51
	EPS	2.24	3.74	8.98	20.08	7.88
8046南電	營收YoY	7.84	23.86	35.61	23.78	-34.64
	GM	5.23	14.94	28.5	40.01	19.35
	EPS	0.48	5.67	16.38	30.05	9.00
3189景碩	營收YoY	-5.9	21.37	23.02	27.31	-36.78
	GM	12.36	21.47	32.26	37.02	25.18
	EPS	-4.52	1.21	8.56	15.47	0.11
股價漲跌幅(%)		2019	2020	2021	2022	2023
3037欣興		88.3	108.1	164.3	-48.1	46.7
8046南電		35.9	296.1	214.3	-60.3	10.8
3189景碩		18.8	56.2	188.0	-55.2	-4.6

觀察指標	2019	2020	2021	2022	2023
ABF載板價格	供需吃緊	賠錢的開始漲價	全面性漲價・漲幅擴大	漲幅逐季收斂	跌價
獲利表現	小幅改善	明顯改善	快速成長	獲利高峰	獲利大幅衰退
股價行為	初升段	初升段	1Q~3Q主升段・4Q末升段	主跌段	回穩

資料來源: 統一投顧整理

ABF載板這一波(2025~2028年)漲價循環的股價行為推測

公司	財務數字	2024	2025	2026 E	2027 E
3037欣興	營收YoY	10.9	13.8	31.5	28.5
	GM	14.1	13.9	23.4	29.9
	EPS	3.3	4.4	14.2	26.0
8046南電	營收YoY	-23.6	24.4	25.1	31.5
	GM	1.1	9.1	23.6	34.0
	EPS	0.3	3.0	14.2	27.5
3189景碩	營收YoY	13.8	28.9	26.2	26.4
	GM	28.4	21.1	26.9	31.7
	EPS	0.1	3.5	8.2	16.2

觀察指標	2024	2025	2026 推估 Now	2027 推估	2028 推估
T-glass缺料	供需吃緊	2H25開始漲價	1H26漲價擴大	緩解	平衡
ABF載板供需	供過於求	供過於求	供需平衡	供不應求	缺口收斂
ABF載板價格	持穩	2H25 BT開始漲價(反映成本)	1H26 ABF開始漲價(反映成本)	ABF漲幅擴大	漲幅逐季收斂
獲利表現	小幅改善	明顯改善	快速成長	快速成長	獲利高峰?
股價行為	初升段	初升段	主升段	主升段	末升段、主跌段?

資料來源: 統一投顧整理

投資建議與情境分析

- ◆ 3037欣興、3189景碩、8046南電，目前買進TP分別為520元、320元及550元
- ◆ 目前ABF載板三雄股價，接近2027年中性版漲價預估，若發生樂觀版本，EPS及TP將有上修空間。

公司	GM(%)					EPS(元)				
	2025	2026E	2027E			2025	2026E	2027E		
			保守版	中性版	樂觀版			保守版	中性版	樂觀版
3037欣興	13.9%	23.4%	27.1%	29.9%	31.8%	4.4	14.2	20.8	26.0	27.9
	ABF漲幅		+0%/季	+3%/季	+5%/季	TP		311	520	697
3189景碩	21.1%	26.9%	30.0%	31.7%	32.4%	3.5	8.2	14.0	16.2	17.3
	ABF漲幅		+0%/季	+2%/季	+3%/季	TP		209	323	432
8046南電	9.1%	23.6%	28.7%	34.0%	36.0%	3.0	14.2	21.2	27.5	30.2
	ABF漲幅		+0%/季	+5%/季	+7%/季	TP		317	550	755

資料來源: 統一投顧預估

簡報結束，請多指教



統一證券投資顧問股份有限公司
PRESIDENT CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION